

# 高中数学之旅

## (习题集)

*An Excursion through Secondary School*

*Mathematics: Exercise Book*

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

# 目录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 第一章 集合和逻辑用语              | 1 |
| 1.1 集合的基本运算 . . . . .    | 1 |
| 1.2 德摩根定律与容斥原理 . . . . . | 3 |
| 第二章 解三角形                 | 5 |
| 2.1 取值范围 . . . . .       | 5 |

# 第一章 集合和逻辑用语

## 知识框架

## ◆ 要点回顾

- 集合的基本概念：元素与集合的关系 ( $\in, \notin$ )、集合的表示法 (列举法、描述法)、常用数集符号 ( $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ )。
- 集合间的关系：子集 ( $\subseteq$ )、真子集 ( $\subsetneq$ )、相等 ( $=$ )、空集 ( $\emptyset$ )。
- 集合的基本运算：交集 ( $\cap$ )、并集 ( $\cup$ )、补集 ( $\complement_U A$ )、差集 ( $A \setminus B$ )。
- 运算律：德摩根定律—— $\complement_U(A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B)$ ,  $\complement_U(A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$ 。
- 容斥原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ，三集合推广公式。
- 逻辑用语：充分条件与必要条件 ( $p \Rightarrow q$ )、全称量词与存在量词及其否定、命题的四种形式。

## 1.1 集合的基本运算

### A 组

#### 习题 1 ◆ 量词命题的否定 [ ]

已知命题  $p: \exists x \in \mathbb{N}, x^2 \leq 0$ ，则  $\neg p$  为

- A.  $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 \leq 0$       B.  $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$   
C.  $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$       D.  $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 \geq 0$

答 0

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

#### 习题 2 ◆ 集合的补集与交集 [ ]

(2023 秋 · 高一 · 重庆永川区 · 月考校考) 设集合  $A = \{x | x < 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$ ,  $B = \{x | x < a\}$ , 若  $(\complement_U A) \cap B \neq \emptyset$ , 则  $a$  的取值范围是

- A.  $a < 2$       B.  $a > 2$

答 0

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

C.  $a \leq 4$ D.  $a \geq 4$ 

## 习题 3 ◆ 集合的交集与子集个数 [ ]

已知集合  $A = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}, \text{且} xy = 4\}$ ,  $B = \{(x, y) | x \leq y\}$ , 则  $A \cap B$  的子集的个数为

A. 3      B. 4      C. 8      D. 16

答 0

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

## B 组

## 习题 4 ◆ 充分必要条件 [ ]

(2023 秋 • 高一 • 山东烟台 • 月考校考) 下列说法错误的是

- A. “ $A \cap B = B$ ” 是 “ $B = \emptyset$ ” 的必要不充分条件  
 B. “ $x = 3$ ” 的一个充分不必要条件是 “ $x^2 - 2x - 3 = 0$ ”  
 C. “ $|x| = 1$ ” 是 “ $x = 1$ ” 的必要不充分条件  
 D. “ $m$  是实数” 的一个充分不必要条件是 “ $m$  是有理数”

答 0

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

## 习题 5 ◆ 全称命题的否定 [ ]

若命题 “ $\forall x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 \leq m$ ” 是假命题, 则实数  $m$  的取值范围是

- A.  $(-\infty, 1)$       B.  $(-\infty, 1]$   
 C.  $(1, +\infty)$       D.  $[1, +\infty)$

答 0

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

## 习题 6 ◆ 充分不必要条件的应用 [ ]

若 “ $x = 2$ ” 是 “ $m^2x^2 - (m + 3)x + 4 = 0$ ” 的充分不必要条件, 则实数  $m$  的值为

- A. 1      B.  $-\frac{1}{2}$   
 C.  $-\frac{1}{2}$  或 1      D. -1 或  $-\frac{1}{2}$

答 0

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

## 习题 7 ◆ 集合的补集与互异性 [ ]

设全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $A = \{1, a, b\}$ ,  $B = \{4, a - b\}$ . 若  $C_U A = B$ , 则  $a, b$  的值分别为

- A. 3, 2                      B. 4, 3  
C. 3, 2 或 5, 3          D. 5, 2 或 5, 3

答 0

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D

## C 组

## 习题 8 ◆ 新定义集合与元素互异性 [ ]

(2024 秋 · 高一 · 福建龙岩 · 开学考试校考) 定义集合  $A \otimes B = \{x | x = \sqrt{a^2 + b^2}, a \in A, b \in B\}$ , 若  $A = \{n, -1\}$ ,  $B = \{\sqrt{2}, 1\}$ , 且集合  $A \otimes B$  中有 3 个元素, 则由实数  $n$  的所有取值组成的集合的非空真子集的个数为

- A. 2              B. 6              C. 14              D. 15

答 0

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D

## 1.2 德摩根定律与容斥原理

## A 组

## 习题 9 [本题 5 分] ◆ 集合的并集与补集运算

(填空题) 已知全集  $U = \{x \in \mathbb{Z} | -3 \leq x \leq 3\}$ , 集合  $A = \{-2, 1, 2\}$ ,  $B = \{-1, 0, 1\}$ . 求  $C_U(A \cup B) =$  \_\_\_\_\_.

答 0

---

---

---

---

## 习题 10 [本题 10 分] ◆ 容斥原理初步应用

(解答题) 某班有 50 名学生, 参加数学兴趣小组的有 25 人, 参加物理兴趣小组的有 22 人, 两个小组都参加的有 10 人. 问:

- 至少参加一个兴趣小组的学生有多少人?
- 两个小组都没有参加的学生有多少人?

答 0

---

---

---

---

## B 组

习题 11 [本题 12 分]

◆ 德摩根定律与一元二次不等式

(解答题) 设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x|x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4\}$ ,  $B = \{x|x^2 - 3x - 4 < 0\}$ .

1. 求集合  $B$ ;
2. 利用德摩根定律, 求  $\complement_U(A \cap B)$ .

答 0

习题 12 [本题 12 分] ◆ 容斥原理的逆向应用

(解答题) 某次考试中, 50 名学生参加了数学和物理两科. 已知数学成绩及格的有 40 人, 物理成绩及格的有 31 人, 两科都不及格的有 4 人. 问这次考试中:

1. 两科都及格的学生有多少人?
2. 恰好只有一科及格的学生有多少人?

答 0

## C 组

习题 13 [本题 12 分] ◆ 三集合容斥原理

(解答题) 某新闻机构就 A, B, C 三个热点话题对 100 人进行调查, 结果显示: 关注 A 的有 45 人, B 的有 55 人, C 的有 60 人; 同时关注 A 和 B 的有 25 人, A 和 C 的有 20 人, B 和 C 的有 30 人; 三个话题都关注的有 10 人. 问:

1. 至少关注一个话题的人数是多少?
2. 恰好只关注一个话题的人数是多少?

答 0

## 第二章 解三角形

知识框架

◆ 要点回顾

核心解题思路：多变量  $\rightarrow$  单变量  $\rightarrow$  求最值

- **边化角**：若表达式含边或边的比例，优先使用正弦定理 ( $a = 2R \sin A$  等)，将边长转化为角的正弦。
- **边化角（余弦路径）**：若表达式含边的平方，或已知条件为 SAS / SSS，则余弦定理是首选。
- **消元**：利用内角和  $A + B + C = \pi$  消去多余的角变量。
- **定义域**：三角形内角  $\in (0, \pi)$ ；附加约束如“锐角”“钝角”需额外限制。
- **求最值工具**：辅助角公式、二次函数配方法、求导。

### 2.1 取值范围

#### 知识回顾

解决问题的第一步，是将题目中多变量换成单变量。这是化繁为简、确立解题方向的关键。

- 若表达式含边或边的比例，优先考虑使用正弦定理 ( $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, \dots$ )，将边长转化为对应角的正弦，实现“边化角”。
- 若表达式含边的平方，或已知条件为“两边一夹角” (SAS) / “三边” (SSS)，则余弦定理是构造关系式的不二之选。
- 利用内角和定理  $A + B + C = \pi$  消去多余的角变量，是实现“变量化归”的最后一步。

牢记定义域，这是最关键也最容易被忽略的一步。三角形中的角并非任意取值，其范围受到严格的内在约束。

- **基本约束**：三角形的任意内角都必须在  $(0, \pi)$  范围内。

- **结构约束：**例如，若已将其角用变量角  $B$  表示为  $A = \frac{\pi}{2} - 2B, C = \frac{\pi}{2} + B$ ，则必须同时满足  $B > 0, A > 0, C > 0$ 。

## 习题集

### 取值范围

#### 习题 1 2022 年全国新高考 I 卷第 18 题

记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，已知  $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$ 。

- (1) 若  $C = \frac{2\pi}{3}$ ，求  $B$ ；
- (2) 求  $\frac{a^2+b^2}{c^2}$  的最小值。

答 0

#### 习题 2 2023 年衡水中学第三次综合素养评价第 18 题

已知在  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  所对边分别为  $a, b, c$ ，且  $a = b + 2b \cos C$ 。

- (1) 求证：  $C = 2B$ ；
- (2) 求  $\frac{a+c}{b}$  的取值范围。

答 0

#### 习题 3

已知  $\triangle ABC$  的面积为  $S$ ，角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ 。点  $O$  为  $\triangle ABC$  的内心， $b = 2\sqrt{3}$  且  $S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$ 。

- (1) 求  $B$  的大小；
- (2) 求  $\triangle AOC$  的周长的取值范围。

答 0

#### 习题 4

在锐角  $\triangle ABC$  中，角  $A, B, C$  所对应的边分别为  $a, b, c$ ，已知  $\frac{\sin A - \sin B}{\sqrt{3}a - c} = \frac{\sin C}{a+b}$ 。

- (1) 求角  $B$  的值；
- (2) 若  $a = 2$ ，求  $\triangle ABC$  的周长的取值范围。



答 0

## 面积问题

习题 5 2023 浙江省十校联盟第三次联考第 18 题  
在  $\triangle ABC$  中,  $D$  为边  $BC$  上一点,  $DC = 3$ ,  $AD = 5$ ,  $AC = 7$ ,  $\angle DAC = \angle ABC$ 。

(1) 求  $\angle ADC$  的大小;

(2) 求  $\triangle ABC$  的面积。

答 0

# 高中数学之旅（习题集）

*An Excursion through Secondary School Mathematics: Exercise Book*

本书为《高中数学之旅》配套习题集，涵盖集合与逻辑用语、解三角形等核心章节。每章按 A / B / C 三组分层编排，由基础到进阶递进；选择题配有双栏答题区，非选择题预留作答横线，适合高中数学日常练习与考前强化使用。

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

2026 年 6 月 27 日  
高中数学之旅